Návaznost

V hodině 61 jsme na lomeném grafu slovně poznali úseky, kde se hodnota při pohybu zleva doprava zvyšuje nebo snižuje. Dnes tento popis vyjádříme přesnou nerovností a doplníme souměrnost grafů podle osy y a počátku. Všechny vlastnosti se posuzují na uvedeném definičním oboru či jeho části.

Monotonie na intervalu

Definice

Funkce f je na intervalu $I \subseteq D(f)$ **rostoucí**, jestliže pro každá $x_1, x_2 \in I$ s $x_1 < x_2$ platí $f(x_1) < f(x_2)$.

Definice

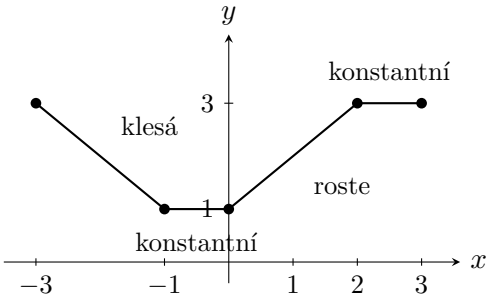
Funkce f je na intervalu $I \subseteq D(f)$ **klesající**, jestliže pro každá $x_1, x_2 \in I$ s $x_1 < x_2$ platí $f(x_1) > f(x_2)$.

Rostoucí a klesající jsou přísné vlastnosti: pro různé argumenty musí být různé hodnoty. Na grafu sledujeme změnu hodnot při pohybu zleva doprava, nikoli polohu grafu vůči ose x.

Příklad

Dokažte, že $f(x) = 3x - 2$ je na $\mathbb{R}$ rostoucí a $g(x) = 5 - 2x$ je na $\mathbb{R}$ klesající.

Řešení: Pro $x_1 < x_2$ máme $f(x_2) - f(x_1) = 3(x_2 - x_1) > 0$, tedy $f(x_1) < f(x_2)$. U druhé funkce je $g(x_2) - g(x_1) = -2(x_2 - x_1) < 0$, a proto $g(x_1) > g(x_2)$. Odvozujeme vztah pro libovolnou dvojici argumentů, ne jen z několika vybraných bodů.



Příklad

U grafu spojujícího body $(-3; 3), (-1; 1), (0; 1), (2; 3), (3; 3)$ určete intervaly přísného růstu a poklesu.

Řešení: Přísně klesá na $\langle -3; -1\rangle$ a přísně roste na $\langle 0; 2\rangle$. Na úsecích $\langle -1; 0\rangle$ a $\langle 2; 3\rangle$ je konstantní.

Poznámka pro učitele. *Neklesající a nerostoucí funkci i vodorovné úseky grafu využij jako volitelné rozšíření níže. V jádru stačí přísný růst a pokles.*

Sudost a lichost

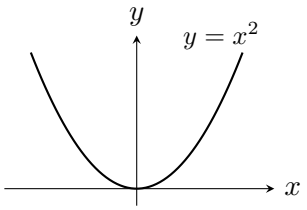
Než zkoumáme vztah mezi $f(x)$ a $f(-x)$, musíme mít pro každý přípustný argument x přípustný také argument $-x$. Tomu říkáme souměrnost definičního oboru vůči nule.

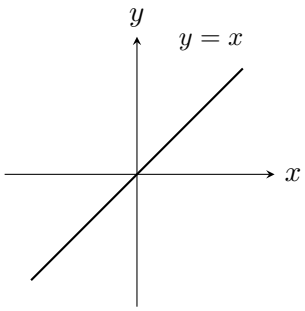
Definice

Funkce f je **sudá**, jestliže její definiční obor je souměrný vůči nule a pro každé $x \in D(f)$ platí $f(-x) = f(x)$. Její graf je souměrný podle osy y.

Definice

Funkce f je **lichá**, jestliže její definiční obor je souměrný vůči nule a pro každé $x \in D(f)$ platí $f(-x) = -f(x)$. Její graf je souměrný podle počátku souřadnic.





Příklad

Rozhodněte o sudosti či lichosti funkcí $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x^3 - x$ a $h(x) = x^2$ pro $x \in \langle 0; 2\rangle$.

Řešení: U f je $D(f) = \mathbb{R}$ souměrný a $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$: funkce je sudá. U g je obor také $\mathbb{R}$ a $g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -g(x)$: je lichá. Výraz x^2 je sudého tvaru, ale $D(h) = \langle 0; 2\rangle$ není souměrný vůči nule; h proto jako zadaná funkce sudá ani lichá není.

Poznámka pro učitele. *Častá chyba: rozhodnout podle samotného tvaru předpisu bez kontroly oboru. Další chyba: zaměnit grafickou souměrnost podle osy y se souměrností podle počátku.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) Rozhodněte, zda $p(x) = -4x + 1$ roste, nebo klesá na $\mathbb{R}$; použijte rozdíl hodnot.
b) Rozhodněte o sudosti či lichosti $q(x) = x^4 - 2x^2$ na $\mathbb{R}$ a $r(x) = 2x^3$ na $\mathbb{R}$.

Řešení:

a) Pro $x_1 < x_2$ je $p(x_2) - p(x_1) = -4(x_2 - x_1) < 0$, proto klesá.
b) $q(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = q(x)$, tedy q je sudá. $r(-x) = 2(-x)^3 = -2x^3 = -r(x)$, tedy r je lichá. Oba obory jsou souměrné.

Volitelné rozšíření a rezerva

Definice

Funkce f je na intervalu $I \subseteq D(f)$ **neklesající**, jestliže pro každá $x_1, x_2 \in I$ s $x_1 < x_2$ platí $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Definice

Funkce f je na intervalu $I \subseteq D(f)$ **nerostoucí**, jestliže pro každá $x_1, x_2 \in I$ s $x_1 < x_2$ platí $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Rostoucí a klesající jsou přísné vlastnosti: rovnost hodnot při dvou různých argumentech je vylučuje. Neklesající a nerostoucí rovnost dovolují. Konstantní funkce je tedy současně neklesající i nerostoucí. Na grafu sledujeme hodnoty při pohybu zleva doprava, nikoli to, zda graf leží nad osou x.

Příklad

Je funkce z lomeného grafu na $\langle -1; 3\rangle$ neklesající? Je konstantní funkce $s(x) = 3$ na $\mathbb{R}$ rostoucí, neklesající, klesající či nerostoucí?

Řešení: Na $\langle -1; 3\rangle$ hodnota v grafu nikdy neklesne, takže je zde funkce neklesající; kvůli vodorovným částem však není na tomto celku přísně rostoucí. Funkce s je neklesající i nerostoucí, protože při různých argumentech má stejné hodnoty. Není přísně rostoucí ani přísně klesající.

Zadání

Je $u(x) = x^2$ sudá na $D(u) = \{-2, -1, 1, 2\}$? A je $v(x) = x^2$ sudá na $D(v) = \{-2, -1, 1\}$?

Řešení: První obor je souměrný a $(-x)^2 = x^2$, tedy u je sudá. Ve druhém oboru chybí k argumentu -2 odpovídající 2, proto v sudá není; samotná shoda hodnot tam, kde oba argumenty existují, nestačí.

Domácí práce

Zadání

a) Ověřte monotonii $f(x) = 7 - 3x$ pomocí rozdílu $f(x_2) - f(x_1)$.
b) Rozhodněte, zda $g(x) = x^5 + x$ na $\mathbb{R}$ je sudá, lichá, nebo ani jedna.
c) Pro $h(x) = x^2$ na $\langle -3; 1\rangle$ určete intervaly růstu a poklesu.

Řešení:

a) Pro $x_1 < x_2$ platí $f(x_2) - f(x_1) = -3(x_2 - x_1) < 0$, tedy f je klesající.
b) $g(-x) = (-x)^5 + (-x) = -x^5 - x = -g(x)$ a obor $\mathbb{R}$ je souměrný; g je lichá.
c) Na $\langle -3; 0\rangle$ při přibližování k nule druhá mocnina klesá, na $\langle 0; 1\rangle$ roste. Pro $x_1 < x_2 \leq 0$ platí $-x_1 > -x_2 \geq 0$, takže $x_1^2 > x_2^2$. Pro $0 \leq x_1 < x_2$ druhá mocnina zachová ostré pořadí, tedy $x_1^2 < x_2^2$.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: navázání na graf 3, čtyři typy monotonie 12, důkaz na jednoduchém předpisu 6, sudost a lichost s grafy 12, samostatný pokus 7, společná kontrola 3, organizace 2 min. Rezerva 5 min, domácí práce 10–15 min. V další hodině začíná konkrétní třída lineárních funkcí.*